NEXUS LEARNING ACADEMY by U.PROJECT NEXUS

Rasio

Panduan mengajar yang terhubung dengan Student Presentation Materi 03. Dokumen ini menyimpan penjelasan tambahan untuk pengajar; bukan salinan slide.

Jenjang	Kelas VII SMP/MTs
Halaman Buku Siswa	83–122
Alokasi rekomendasi	22 JP (A 8 · B 8 · C 6)
Pasangan sumber	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-883-9
Panduan Guru	Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-881-5

Tujuan pembelajaran

- Menjelaskan rasio sebagai perbandingan dua besaran secara multiplikatif.
- Membedakan rasio bagian-ke-bagian dan bagian-ke-keseluruhan.
- Menyederhanakan rasio dan membentuk rasio ekuivalen.
- Menggunakan skala dan proporsi dengan satuan yang konsisten.
- Menghitung laju satuan untuk membandingkan pilihan.

Prasyarat yang perlu dicek sebelum mengajar

- Operasi perkalian dan pembagian bilangan.
- Pecahan dan perbandingan sederhana.
- Konversi satuan panjang, massa, dan volume.

Alur materi

A	**KONSEP RASIO**	Membandingkan dua besaran
B	**SKALA**	Gambar, peta, dan ukuran sebenarnya
C	**LAJU PERUBAHAN SATUAN**	Nilai per satu unit

Cara menggunakan Companion

Ikuti nomor slide PPT. Gunakan panduan ini untuk memilih permisalan, memperjelas langkah hitung, mengantisipasi kesalahan, dan memandu diskusi. Jangan membacakan seluruh PDF; gunakan bagian yang sesuai kebutuhan siswa.

Panduan presentasi berdasarkan slide - Bagian 1

Gunakan nomor di kolom pertama untuk menemukan titik yang sedang ditampilkan. Ringkasan ini memberi arah bicara, pertanyaan, dan fokus pengecekan.

SLIDE	JUDUL / FOKUS	ARAH PENGAJARAN
4	Mengapa resep perlu perbandingan? Komposisi tetap terjaga jika setiap bahan berubah dengan faktor yang sama.	Mulai dari pengalaman siswa. Beri waktu berpikir singkat sebelum menerima jawaban; catat beberapa gagasan di papan lalu hubungkan ke istilah matematika.
5	Apa arti rasio? Rasio membandingkan dua besaran secara perkalian, bukan selisih.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
6	Rasio bagian-ke-bagian dan bagian-ke-total Total bagian adalah jumlah semua komponen.	Gunakan representasi batang/bagian. Tegaskan apakah yang dibandingkan bagian-ke-bagian atau bagian-ke-keseluruhan; jangan langsung beralih ke rumus.
7	Rasio ekuivalen dan menyederhanakan Kalikan atau bagi kedua komponen dengan faktor yang sama.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
8	Skala membandingkan gambar dengan keadaan sebenarnya Satuan pada kedua sisi harus sama.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
9	Proporsi: dua rasio yang setara Proporsi menjaga perbandingan ketika ukuran berubah.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
10	Apa itu laju satuan? Menyatakan berapa banyak suatu besaran untuk tepat satu unit besaran lain.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
11	Memperbesar resep minuman Soal ditampilkan tanpa solusi.	Minta siswa membaca informasi, menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, lalu memilih konsep sebelum pembahasan muncul.

Pengingat

Sebelum membuka slide pembahasan, minta siswa membuat prediksi atau mencoba strategi awal. Beri ruang bagi mereka menjelaskan alasan, bukan sekadar mengucapkan hasil.

Panduan presentasi berdasarkan slide - Bagian 2

Gunakan nomor di kolom pertama untuk menemukan titik yang sedang ditampilkan. Ringkasan ini memberi arah bicara, pertanyaan, dan fokus pengecekan.

SLIDE	JUDUL / FOKUS	ARAH PENGAJARAN
12	Mari selesaikan: Memperbesar resep minuman Pembahasan bertahap.	Berhenti pada setiap langkah; minta siswa menjelaskan alasan operasi dan memeriksa satuan/tanda.
13	Promo beras mana lebih murah? Soal ditampilkan tanpa solusi.	Minta siswa membaca informasi, menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, lalu memilih konsep sebelum pembahasan muncul.
14	Mari selesaikan: Promo beras mana lebih murah? Pembahasan bertahap.	Berhenti pada setiap langkah; minta siswa menjelaskan alasan operasi dan memeriksa satuan/tanda.
15	Rasio bagian ke seluruh campuran Pertanyaan pilihan.	Jangan tampilkan jawaban dahulu. Minta semua siswa memilih dan menyebutkan alasan, bukan hanya huruf jawaban.
16	Mengapa jawaban ini benar? Jawaban dan alasan.	Bahas mengapa pilihan benar dan mengapa pengecoh salah. Tegaskan konsep yang sedang diuji.
17	Pilih promo paling hemat Dua toko menawarkan jus: Paket A 750 ml seharga Rp18.000; Paket B 1,2 liter seharga Rp27.000.	Bentuk kelompok kecil, tetapkan pencatat, penghitung, pemeriksa, dan penyaji. Tekankan bahwa penjelasan proses sama pentingnya dengan jawaban.
18	Tiga gagasan penting Tanyakan: apa yang dibandingkan, dalam urutan apa, dan dengan satuan apa?	Minta siswa menutup materi dengan menjelaskan tiga gagasan utama tanpa membaca slide. Gunakan satu pertanyaan lisan sebagai exit ticket.
19	Rujukan materi	Arahkan siswa kepada halaman sumber jika ingin membaca lebih lanjut. Bedakan isi buku dengan aktivitas dan contoh pengembangan NLA.

Bahasa sederhana dan permisalan

Gunakan permisalan sebagai jembatan menuju konsep. Setelah siswa memahami situasinya, kembalikan penjelasan ke istilah dan notasi matematika yang benar.

Resep minuman

Rasio seperti resep: jika ingin porsi dua kali, semua bahan harus dikali dua agar rasa tetap.

Zoom kamera

Skala seperti zoom: tinggi dan lebar berubah bersama agar bentuk tidak gepeng.

Label harga

Laju satuan seperti membaca harga per 1 kg atau per 1 liter.

Contoh kalimat pengajar yang bisa diucapkan

Kalimat pembuka

“Coba bayangkan resep minuman. Perhatikan dulu apa yang dibandingkan atau diubah. Setelah itu kita tulis dengan bahasa matematika agar semua orang menggunakan aturan yang sama.”

Jaga batas analogi

Analogi membantu membuka pemahaman, tetapi tidak selalu identik dengan konsep matematika. Setelah analogi dipahami, tegaskan definisi, syarat, dan simbol matematisnya.

Tips & Tricks untuk pengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA: cara menghemat langkah hitung yang aman, cara memilih strategi, serta kebiasaan memeriksa jawaban.

TIP 01
Untuk rasio bagian-ke-total, jumlahkan semua komponen dahulu.

TIP 02
Jangan menukar urutan rasio: A:B berbeda dari B:A.

TIP 03
Samakan satuan sebelum menghitung skala atau laju.

TIP 04
Untuk promo, hitung harga per 1 unit, bukan hanya membandingkan harga kemasan.

Urutan berpikir yang perlu dibiasakan

- Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan?
- Konsep atau representasi apa yang cocok?
- Apakah satuan, tanda, domain, atau syarat sudah diperhatikan?
- Apakah hasil akhirnya masuk akal jika diperiksa kembali?

Miskonsepsi dan cara meluruskannya

Jangan hanya mengatakan “salah”. Tanyakan alasan siswa, temukan titik awal kekeliruan, lalu tunjukkan satu representasi atau contoh pembanding.

KESALAHAN YANG MUNGKIN MUNCUL	RESPONS PENGAJAR
Menganggap 2:3 berarti 2/3 dari seluruh campuran; jika ditanya bagian total, hasilnya 2/5.	Minta siswa menunjukkan langkah yang membuat mereka yakin. Gunakan gambar, contoh kecil, dan pengecekan balik untuk menemukan letak kekeliruan.
Menyamakan rasio dengan selisih.	Bedakan perbandingan multiplikatif dengan pengurangan. Rasio 2:4 menyatakan dua kali perbandingan, bukan selisih dua.
Memperbesar hanya satu komponen rasio.	Minta siswa menunjukkan langkah yang membuat mereka yakin. Gunakan gambar, contoh kecil, dan pengecekan balik untuk menemukan letak kekeliruan.
Membandingkan harga/ukuran dengan satuan berbeda.	Ubah semua satuan ke unit yang sama; hitung harga/kecepatan per satu unit untuk perbandingan adil.

Sinyal untuk berhenti dan mengulang

Jika siswa dapat meniru contoh tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa langkah itu benar, jangan buru-buru pindah materi. Kembali ke representasi konkret, definisi, atau prasyarat yang belum kokoh.

Diskusi kelompok, evaluasi, dan tindak lanjut

Rancangan aktivitas kelompok

Group Challenge

Berikan dua atau tiga pilihan produk/kemasan. Kelompok menghitung harga per 1 kg/liter, menulis satuan, lalu mempertahankan pilihan dengan argumen matematis.

Pembagian peran yang disarankan

Pemodel	Memahami konteks dan menulis informasi yang diketahui.
Penghitung	Menjalankan operasi/rumus dengan langkah tertata.
Pemeriksa	Memeriksa tanda, satuan, syarat, dan kewajaran hasil.
Penyaji	Menjelaskan strategi dan menanggapi pertanyaan kelompok lain.

Kunci jawaban dan pembahasan singkat

- Quick Check: B, 2/5 karena total bagian 5.
- Group Challenge: A = Rp18.000/0,75 L = Rp24.000/L; B = Rp27.000/1,2 L = Rp22.500/L. Paket B lebih hemat per liter.

Rujukan dan status isi

Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-883-9

Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-881-5

Buku Siswa: buka sumber/katalog resmi | Buku Panduan Guru: buka sumber/katalog resmi

CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Buku siswa dan panduan guru tetap menjadi acuan urutan serta isi; penyelarasan CP Fase D berlaku kumulatif kelas VII–IX.

Batas penggunaan

Contoh, analogi, tips, aktivitas kelompok, dan respons miskonsepsi dalam dokumen ini merupakan pengembangan NLA. Materi akademik dirancang berdasarkan pasangan Buku Siswa dan Buku Panduan Guru yang dicantumkan di atas.